John W. Adamson

93 Eisenmangel und andere hypoproliferative Anämien

Für die deutsche Ausgabe Jörg Westermann

Bei Anämien mit normozytären, normochromen Erythrozyten und einer inadäquat zu geringen Retikulozytenzahl (Retikulozytenindex < 2,0–2,5) spricht man von *hypoproliferativen Anämien*. Zu dieser Anämiegruppe gehören Anämien bei frühen Stadien des Eisenmangels (vor der Entwicklung hypochromer, mikrozytärer Erythrozyten), bei akuten und chronischen Entzündungsprozessen (einschließlich zahlreicher maligner Tumoren), bei Nierenerkrankungen, bei hypometabolischen Zuständen wie Mangelernährung und endokrinen Hypofunktionen sowie Anämien bei Knochenmarkschädigung. **Knochenmarkschäden werden ausführlich in Kapitel 98 besprochen.**

Hypoproliferative Anämien sind die häufigste Anämieform, in der Klinik ist darunter die Eisenmangelanämie die häufigste Form, gefolgt von der Anämie bei chronischen Erkrankungen. Die Anämie der chronischen Entzündung ist wie die Eisenmangelanämie partiell durch Störungen des Eisenstoffwechsels gekennzeichnet. Die renale Anämie, die Entzündungs-/Tumoranämie und die Anämie bei hypometabolischen Bedingungen sind durch eine im Verhältnis zum Ausmaß der Anämie inadäquate Erythropoetinantwort charakterisiert.

EISENMETABOLISMUS

Das Element Eisen ist essenziell für die Funktion aller Zellen. Der Bedarf der Gewebe variiert allerdings erheblich im Verlauf der Zellentwicklung. Der Organismus muss sich außerdem vor den toxischen Effekten von freiem, ungebundenem Eisen schützen, da Eisen an chemischen Reaktionen beteiligt ist, bei denen freie Sauerstoffradikale wie einzelne O_2- oder OH-Moleküle entstehen. Dementsprechend haben sich Mechanismen entwickelt, durch die Eisen für kritische physiologische Funktionen verfügbar wird, während es gleichzeitig so konserviert und gebunden wird, dass die Entfaltung seiner toxischen Eigenschaften vermieden werden kann.

Bei Säugetieren besteht die Hauptfunktion von Eisen als Teil des Hämoglobins im Transport von Sauerstoff. Sauerstoff ist auch im Myoglobin des Muskels gebunden. Eisen ist ferner ein essenzieller Bestandteil zahlreicher Enzyme einschließlich der Cytochrome in den Mitochondrien. **Tab. 93-1** zeigt die quantitative Eisenverteilung in einem erwachsenen menschlichen Organismus. Ohne Eisen verlieren Zellen die Fähigkeit zu Elektronentransport und Energiestoffwechsel. In erythropoetischen Vorläuferzellen ist die Hämoglobinsynthese eingeschränkt. Folge sind eine Anämie und eine Verminderung der Sauerstoffversorgung der Gewebe.

Der Eisenstoffwechsel des Menschen in **Abb. 93-1** zeigt die Haupttransportwege des internen Eisenaustausches beim Menschen. Aus der Nahrung absorbiertes oder aus Speichern freigesetztes Eisen zirkuliert gebunden an ein Transportprotein im Plasma, das *Transferrin*. Transferrin ist ein Glykoprotein mit zwei Eisenbindungsstellen. Eisentransportierendes Transferrin kommt in zwei Formen vor – als monoferrisches mit einem gebundenen Eisenatom oder als diferrisches mit zwei gebundenen Eisenatomen. Der Umsatz (Halbwertszeit) transferringebundenen Eisens ist sehr dynamisch und beträgt typischerweise 60–90 Minuten. Da der überwiegende Teil des durch Transferrin transportierten Eisens an das erythropoetische Knochenmark abgegeben wird, bestimmen hauptsächlich die Plasmaeisenkonzentration und die Aktivität der Erythropoese die Clearance des transferringebundenen Eisens. Bei erheblich gesteigerter Erythropoese steigt auch der Eisenbedarf des Pools der erythropoetischen Zellen, und die Halbwertszeit des zirkulierenden Eisens verkürzt sich. Die Plasmaeisen-Halbwertszeit ist bei Eisenmangel auf 10–15 Minuten verkürzt. Bei supprimierter Erythropoese dagegen ist die Plasmaeisenkonzentration typischerweise erhöht und die Halbwertszeit kann auf mehrere Stunden verlängert sein. Normalerweise wird das transferringebundene Eisen 6- bis 8-mal in 24 Stunden umgesetzt. Unter der Annahme einer Plasmaeisenkonzentration von 80–100 µg/dl beträgt der Anteil des Körpereisens, der täglich den Transferrinpool passiert, 20–24 mg.

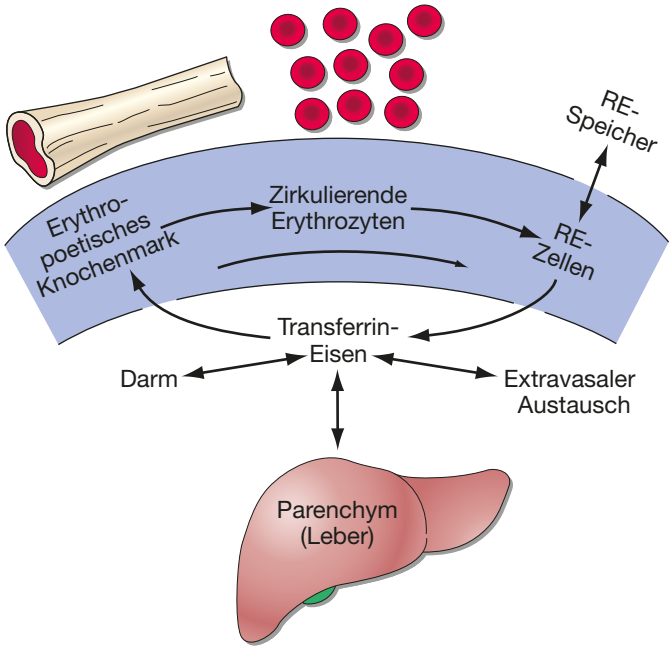


Abbildung 93-1 Innerer Eisenaustausch. Normalerweise stammen mehr als 80 % des Eisens, das den Transferrinpool passiert, aus dem rezirkulierenden Eisen abgebauter Erythrozyten. Zur Aufrechterhaltung der Eisenhomöostase müssen von einem Mann täglich ungefähr 1,0 mg und von einer Frau 1,4 mg/d Eisen absorbiert werden. Solange die Transferrineisensättigung 20–60 % beträgt und die Erythropoese nicht gesteigert ist, werden die Eisenspeicher nicht benutzt. Bei einem Mehrbedarf durch Blutverlust, bei Nahrungseisenmangel oder bei inadäquater Eisenabsorption können jedoch bis zu 40 mg/d aus den Eisenspeichern mobilisiert werden. RE = retikuloendothelial.

TABELLE 93-1 Eisenverteilung im Körper

	Eisengehalt, mg	
	Erwachsener Mann (80 kg)	Erwachsene Frau (60 kg)
Hämoglobin	2500	1700
Myoglobin/Enzyme	500	300
Transferrineisen	3	3
Eisenspeicher	600–1000	0–300

Der Eisen-Transferrin-Komplex zirkuliert so lange im Plasma, bis das Eisen tragende Transferrin mit spezifischen Transferrinrezeptoren auf der Oberfläche von erythropoetischen Knochenmarkzellen interagiert. Diferrisches Transferrin mit zwei Eisenatomen hat die höchste Affinität zu Transferrinrezeptoren; Apotransferrin (eisenfreies Transferrin) hat dagegen eine sehr geringe Rezeptoraffinität. Transferrinrezeptoren werden von Zellen zahlreicher Körpergewebe exprimiert. Jede Zelle bildet während ihrer Entwicklung zu irgendeinem Zeitpunkt diesen Rezeptor aus. Die Zellart mit der größten Rezeptordichte (300.000–400.000/Zelle) ist der heranreifende Erythroblast.

Nach Bindung des eisenhaltigen Transferrins an seinen Rezeptor wird der Eisen-Transferrinrezeptor-Komplex über clathrinausgekleidete Einstülpungen der Zellmembran in das Zellinnere internalisiert und in Endosomen integriert, in denen das Eisen infolge des dort herrschenden niedrigen pH-Wertes aus der Komplexbindung freige-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

setzt wird. Das freigesetzte Eisen steht dann der Hämsynthese zur Verfügung, während der Transferrinrezeptor-Komplex zur Zelloberfläche zurückkehrt, wo der größte Teil des Transferrins wieder in die Zirkulation abgegeben wird, während der Transferrinrezeptor erneut auf der Zelloberfläche verankert wird. Ein Teil des Transferrinrezeptorproteins kann auch an die Zirkulation abgegeben werden und wird im Blut als löslicher Transferrinrezeptor gemessen. In den erythropoetischen Zellen wird das überschüssige Eisen, das nicht für die Hämoglobinsynthese verwendet wird, unter Bildung von *Ferritin* an das Eisenspeicherprotein *Apoferritin* gebunden. Dieser Mechanismus der Eisenverteilung findet auch in anderen Zellen statt, die Transferrinrezeptoren exprimieren, insbesondere in Leberparenchymzellen, wo Eisen in Häm enthaltende Enzyme inkorporiert wird oder gespeichert werden kann. Das in Hämoglobin inkorporierte Eisen erreicht in Form der neu formierten, das Knochenmark verlassenden Erythrozyten das periphere Blut. Dieses Eisen ist Bestandteil der Erythrozytenmasse und wird erst wieder verfügbar, wenn die Lebenszeit der Erythrozyten abgelaufen ist.

Bei einem normalen Individuum beträgt die durchschnittliche Erythrozytenlebenszeit 120 Tage. Der tägliche Erythrozytenumsatz beträgt dementsprechend 0,8–1,0 %. Am Ende seiner Lebenszeit wird der gealterte Erythrozyt von Zellen des *retikuloendothelialen (RE-) Systems* als seneszent identifiziert und phagozytiert. Innerhalb der RE-Zellen wird das Hämoglobin der phagozytierten Erythrozyten degradiert; Globin und andere Proteine werden in Aminosäuren zerlegt und dem Aminosäurenpool zugeführt, während das freigesetzte Eisen an die Oberfläche der RE-Zellen transportiert und dort wieder dem zirkulierenden Transferrin präsentiert wird. Die Reutilisation des Eisens aus gealterten Erythrozyten erhält ein Gleichgewicht (und sogar eine geringfügige Akzeleration) der Erythropoese aufrecht. Das katabolisierte Eisen erscheint innerhalb von 10 Minuten nach Aufnahme in das RES wieder in der Zirkulation. Diese effiziente und selektive Reutilisation des Eisens aus gealterten Erythrozyten deckt ganz überwiegend den Bedarf der Erythropoese unter Steady-state-Bedingungen sowie bei gering beschleunigter Erythropoese.

Da jeder Milliliter Erythrozyten 1 mg elementares Eisen enthält, beträgt die täglich für den Ersatz katabolisierter Erythrozyten benötigte Eisenmenge 20 mg (erwachsener Mensch mit einer Erythrozytenmasse von 2 l). Sämtliches darüber hinaus für die tägliche erythropoetische Produktion benötigtes Eisen muss aus der Nahrung entnommen werden. Normalerweise muss ein erwachsener Mann mindestens 1 mg elementares Eisen pro Tag absorbieren, um den täglichen Bedarf zu decken, während Frauen im gebärfähigen Alter durchschnittlich 1,4 mg/d aufnehmen müssen. Um jedoch eine maximale erythropoetische Leistung des Knochenmarks bei einer Anämie zu erzielen, muss zusätzliches Eisen verfügbar sein. Bei erheblich gesteigerter Erythropoese kann der Eisenbedarf um das 6- bis 8-Fache ansteigen. Bei einer extravaskulären hämolytischen Anämie nimmt die Rate des Erythrozytenabbaus erheblich zu; der Eisenbedarf wird aber durch eine effiziente Reutilisation des katabolisierten Hämoglobineisens ausreichend gedeckt. Im Gegensatz dazu ist die Regenerationsrate der Erythropoese bei intravaskulärer Hämolyse oder Blutungsanämie durch die Menge des Eisens limitiert, die aus den Speichern mobilisiert werden kann. Typischerweise kann diese Mobilisationsrate maximal eine 2,5-fache Steigerung der Erythropoese kompensieren. Bei suboptimaler Eisenversorgung der stimulierten Erythropoese sind die erythropoetische Proliferation und die Hämoglobinsynthese vermindert. Die Erythropoese wird hypoproliferativ, und es entsteht eine mikrozytäre, hypochrome Anämie.

Während Blutverluste und Hämolyse für die Erythropoese eine zusätzliche Substitution erfordern, beeinflussen Entzündungen die Eisenfreisetzung aus den Eisenspeichern, was zu einem plötzlichen Absinken der Serumeisenkonzentration führen kann (siehe unten).

NAHRUNGSEISENBILANZ

Die Körpereisenbilanz ist beim Menschen sorgfältig kontrolliert und auf eine Konservierung des Eisens für die Reutilisation ausgerichtet. Es existiert kein regulierter Exkretionsmechanismus. Eisenverluste entstehen nur über Blutverluste (gastrointestinale Blutungen, Menstruation und andere Blutungen) und über den Verlust von epithelialen Zellen aus Haut und Schleimhäuten des Gastrointestinal- und des Urogenitaltraktes. In den Organismus gelangt es normalerweise nur über die Absorption aus der Nahrung oder über die Absorption oral verabreichter medizinischer Eisenpräparate. Eisen kann ebenso via Transfusion von Erythrozyten oder durch Injektion von Eisenkomplexverbindungen in den Organismus gelangen. Die Differenz zwischen der Menge durch Absorption verfügbaren Nahrungseisens und dem Bedarf eines heranwachsenden Kindes und einer erwachsenen Frau ist gering. Dies ist die Ursache für die große Häufigkeit des Eisenmangels weltweit – gegenwärtig geschätzt auf mehr als eine Milliarde betroffener Menschen.

Die Menge an Nahrungseisen, die erforderlich ist, um die physiologischen Verluste zu ersetzen, beträgt durchschnittlich 10 % des Körpereisenbestandes pro Jahr für den Mann und etwa 15 % für Frauen im gebärfähigen Alter. Der Eisengehalt der Nahrung korreliert eng mit dem Kaloriengehalt (etwa 6 mg elementaren Eisens pro 1000 Kalorien). Die Eisenbioverfügbarkeit der Nahrung ist abhängig von der Art des Nahrungsmittels. Hämeisen (z. B. in rotem Fleisch) wird am besten absorbiert. In den USA und in Europa beträgt die durchschnittliche Eisenaufnahme bei einem erwachsenen Mann 15 mg/d, wovon 6 % absorbiert werden. Die durchschnittliche Eisenaufnahme einer Frau liegt bei 11 mg/d, wovon 12 % absorbiert werden. Ein Patient mit einem Eisenmangel kann die Eisenabsorption aus fleischhaltiger Kost auf ungefähr 20 % steigern, während aus einer vegetarischen Diät nur 5–10 % des Eisens absorbiert werden. Daraus folgt, dass fast ein Drittel der weiblichen Population der USA keine Eisenreserve besitzt. Vegetarier unterliegen dem zusätzlichen Nachteil, dass ein Teil der von ihnen bevorzugten Nahrungsmittel Phytate und Phosphate enthält, welche die Eisenabsorption um bis zu 50 % reduzieren. Wenn ionisierbare Eisensalze zusammen mit Nahrungsmitteln verabreicht werden, reduziert sich die absorbierbare Eisenmenge. Wenn man den prozentualen Anteil Eisen, der aus einem Nahrungsmittel absorbiert wird, mit dem aus einer äquivalenten Menge Eisensulfat absorbierten Prozentsatz vergleicht, ist Eisen aus Gemüse nur zu etwa einem Zwanzigstel verfügbar, Eisen in Eiern zu etwa einem Achtel, Lebereisen zur Hälfte und Hämeisen zur Hälfte bis zu zwei Dritteln.

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche können aufgrund des wachstumsbedingt erhöhten Eisenbedarfs und gleichzeitig zu niedrigem Nahrungseisenangebotes eine negative Eisenbilanz aufweisen. Während der letzten beiden Schwangerschaftsdrittel erhöht sich der tägliche Eisenbedarf auf 5–6 mg. Daher wird in den höher entwickelten Ländern nahezu generell Eisen in der Schwangerschaft verschrieben.

Die Eisenresorption ist ein fein regulierter Prozess, der hauptsächlich im Duodenum bzw. im proximalen Dünndarm stattfindet. Zur Resorption muss das Eisen zunächst von einer luminalen Darmzelle aufgenommen werden. Dieser Prozess wird durch den sauren Mageninhalt erleichtert, der das Nahrungseisen in Lösung hält. An der luminalen Seite der resorbierenden Zelle wird das dreiwertige Eisen mittels einer Ferrireduktase zu zweiwertigem Eisen reduziert. Der Transport durch die Zellmembran wird von einem „divalent metal transporter 1" (DMT 1, auch Nramp2 oder DCT 1 genannt) bewerkstelligt. DMT 1 ist ein Kationentransporter. Das in die Mukosazelle aufgenommene Eisen kann entweder in Ferritin gespeichert oder durch die Zelle zur basolateralen Seite transportiert werden, wo es auf der Oberfläche durch den membrangebundenen Eisentransporter Ferroportin an Plasmatransferrin abgegeben wird. Die Funktion von Ferroportin wird durch Hepcidin, das wichtigste Hormon zur Eisenregulation, inhibiert. Während seiner Freisetzung interagiert Eisen noch mit einer anderen Ferroxidase, dem Hephaestin, welches das Eisen für die Bindung an Transferrin oxidiert. Hephaestin gleicht dem Kupfertransportprotein Coeruloplasmin.

Die Eisenabsorption wird durch mehrere physiologische Faktoren beeinflusst. So stimuliert eine erythropoetische Hyperplasie die Eisenabsorption, selbst wenn die Eisenspeicher gefüllt oder sogar überfüllt sind, die Hepcidinspiegel sind dann sehr niedrig. Patienten mit Anämien und hochgradig ineffektiver Erythropoese absorbieren exzessive Eisenmengen. Der zugrunde liegende molekulare Mechanismus ist die Produktion von Erythroferron (ERFE) durch sich entwickelnde Erythroblasten. ERFE supprimiert die Hepcidinproduktion und kann im Verlauf zu einer Eisenüberladung und zu Organschäden führen. Bei Eisenmangel ist die Eisenabsorption wesentlich effektiver als bei Eisenüberladungszuständen. Die dazu notwendige Information wird möglicherweise über Signale vermittelt, welche die Mukosazelle des Dünndarms erhält, während sie aus den Krypten auf die Zottenhöhe wandert und sich dort zur absorbierenden Zelle entwickelt. Ein normaler Mensch kann bei exzessivem Eisenangebot oder bei der Einnahme medizinischen Eisens die Absorption reduzieren; während da-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

bei jedoch der prozentuale Anteil absorbierten Eisens abnimmt, steigt die absolute Menge weiter an. Dies führt zur akuten Eisentoxizität bei Kindern, die große Mengen von Eisentabletten einnehmen. Unter diesen Bedingungen überschreitet die Menge absorbierten Eisens die Transferrinbindungskapazität im Plasma, was zum Auftreten von freiem ionisiertem Eisen, das wichtige Organe wie den Herzmuskel schädigen kann, führt.

EISENMANGELANÄMIE

Eisenmangel ist eine der häufigsten Formen der Mangelernährung. Weltweit sind 50 % der Anämien auf einen Eisenmangel zurückzuführen und es treten dadurch fast eine Million Todesfälle auf. Afrika und Teile von Asien tragen zu 71 % der globalen Morbidität bei, Nordamerika nur zu 1,4 % der Gesamtmorbidität und -mortalität durch Eisenmangel.

STADIEN DES EISENMANGELS

Die Entstehung eines Eisenmangels kann in drei Stadien unterteilt werden (Abb. 93-2). Das erste Stadium ist die *negative Eisenbilanz*, in welcher der Eisenbedarf (oder die -verluste) die Möglichkeit des Körpers überschreitet, diesen Bedarf durch Absorption aus der Nahrung zu decken. Dieser Zustand kann Folge zahlreicher physiologischer Mechanismen sein, einschließlich Blutverlusten, Schwangerschaft (bei welcher der Bedarf durch die Produktion roter Blutzellen für den Fetus die Möglichkeit der Mutter übersteigt, das notwendige Eisen zur Verfügung zu stellen), schnelle Wachstumsschübe in der Jugend oder unzureichende Eisenaufnahme mit der Nahrung. Blutverluste von mehr als 10–20 ml Blut pro Tag übersteigen die tägliche Eisenaufnahme bei normaler Ernährung. Unter diesen Bedingungen muss das Eisendefizit durch Eisenmobilisation aus den RE-Speichern ausgeglichen werden. Parameter, welche die Eisenspeicher repräsentieren, wie das Serumferritin und das Vorhandensein von anfärbbarem Eisen im Knochenmark, werden in dieser Phase vermindert nachweisbar sein. Solange Eisenspeicher vorhanden und mobilisierbar sind, werden das Serumeisen, die TEBK und das Erythrozytenprotoporphyrin normwertig sein. Die Erythrozytenmorphologie und ihre Indices sind in diesem Stadium noch normal.

Sobald die Eisenspeicher entleert sind, beginnt das Serumeisen abzusinken. Gleichzeitig steigen die TEBK und das Erythrozytenprotoporphyrin. Definitionsgemäß kann man bei einem Serumferritin unter 15 µg/l kein Knochenmarkeisen mehr nachweisen. Solange die Serumeisenwerte im Normalbereich verbleiben, ist die Hämoglobinsynthese trotz schwindender Eisenspeicher unberührt. Fällt die Transferrinsättigung bis auf 15–20 % ab, ist die Hämoglobinsynthese beeinträchtigt. Dies ist die Phase der *eisendefizienten Erythropoese*. Hier zeigt eine gründliche Untersuchung der Ausstriche des peripheren Blutes das erstmalige Auftreten von mikrozytären Zellen und man kann, sofern die Labortechnologie verfügbar ist, hypochrome Retikulozyten im Blut nachweisen. Im weiteren Verlauf repräsentiert der beginnende Abfall des Hämoglobinwertes eine *Eisenmangelanämie*. Die Transferrinsättigung beträgt zu diesem Zeitpunkt weniger als 10–15 %.

Bei mittelschwerer Anämie (Hämoglobin 10–13 g/dl) ist das Knochenmark hypoproliferativ. Bei einer ausgeprägteren Anämie (Hämoglobin 78 g/dl) nehmen Hypochromie und mikrozytäre Form zu; dysmorphe Erythrozyten (Poikilozyten) imponieren im Blutausstrich als zigarren- oder stiftförmige Formen und Targetzellen. Die Erythropoese wird zunehmend ineffektiv. Bei anhaltender schwerer Eisenmangelanämie zeigt sich im Verlauf eine eher hyperplastische als eine hypoproliferative Erythropoese.

URSACHEN DES EISENMANGELS

Ein Eisenmangel entsteht in Situationen, in denen der Eisenbedarf erhöht ist, ein vermehrter Eisenverlust auftritt oder die Eisenresorption vermindert ist (Tab. 93-2).

KLINISCHES BILD DES EISENMANGELS

Bestimmte klinische Bedingungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eisenmangel vorliegt. Schwangerschaft, Pubertät, Phasen des schnellen Wachstums und gesicherte wiederholte Blutverluste jeglicher Art sollten den Kliniker auf einen möglichen Eisenmangel hinweisen. Eine Grundregel ist, dass das Auftreten eines Eisenmangels bei einem erwachsenen Mann oder einer postmenopausalen Frau bis zum Beweis des Gegenteils auf einem gastrointestinalen Blutverlust beruht. Die Eisenmangelsymptome sind abhängig von der Schwere und Chronizität der Anämie. Neben den klassischen Zeichen einer Anämie – Müdigkeit, Blässe und reduzierter Leistungsfähigkeit – zeigen sich als Zeichen eines fortgeschrittenen Gewebeeisenmangels bei einem chronischen Verlauf Symptome wie eine *Cheilosis* (Fissuren im Bereich der Mundwinkel) und eine *Koilonychie* (Wölbung der Fingernägel). Die Diagnose eines Eisenmangels basiert typischerweise auf Laborwerten.

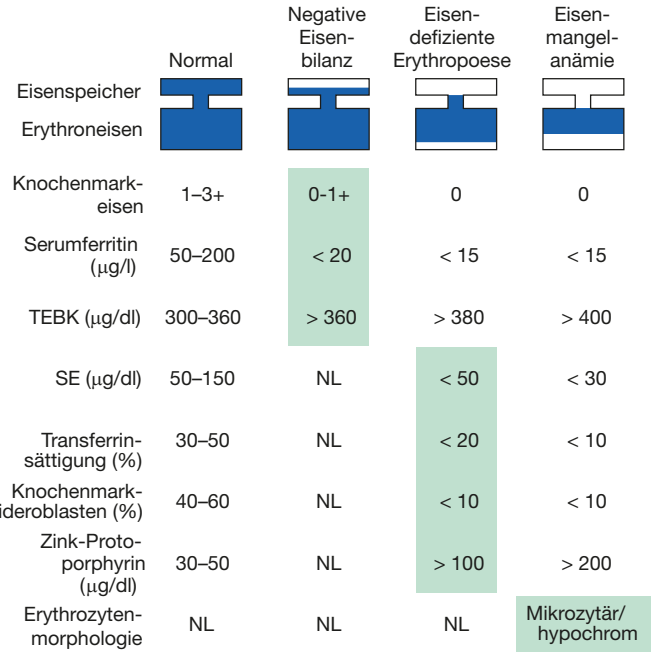


Abbildung 93-2 Untersuchungsbefunde bei der Entstehung eines Eisenmangels. Die Bestimmung von Knochenmarkeisen, Serumferritin und der totalen Eisenbindungskapazität (TEBK) sind sehr sensitiv für die Erfassung einer frühen Entleerung der Eisenspeicher. Eine eisendefiziente Erythropoese kann durch Bestimmung von Serumeisen (SE), prozentualer Transferrinsättigung, Sideroblasten im Knochenmark und Zink-Protoporphyrin-Gehalt der Erythrozyten erfasst werden. Patienten mit einer Eisenmangelanämie zeigen die gleichen Veränderungen sowie zusätzlich eine hypochrome mikrozytäre Anämie. *(Aus Hillman and Finch; mit frdl. Genehmigung.)*

TABELLE 93-2 Ursachen des Eisenmangels

Erhöhter Eisenbedarf
Wachstumsschübe im Säuglingsalter oder in der Jugend
Schwangerschaft
Erythropoetintherapie
Vermehrter Eisenverlust
Chronische Blutverluste
Menstruationsblutung
Akute Blutverluste
Blutspende
Aderlässe zur Behandlung der Polycythaemia vera
Verminderte Eisenaufnahme oder -resorption
Ernährungsfehler
Krankheitsbedingte Malabsorption (Sprue, Crohn-Krankheit)
Malabsorption nach Operationen (nach Gastrektomie)
Akute oder chronische Entzündungen

LABORDIAGNOSTIK DES EISENSTOFFWECHSELS

Serumeisen und totale Eisenbindungskapazität

Die Höhe des Serumeisens repräsentiert die Menge des an Transferrin gebundenen in der Zirkulation befindlichen Eisens. Die totale Eisenbindungskapazität ist ein indirektes Maß für das zirkulierende Transferrin. Der Normwertbereich liegt für Serumeisen bei 100–150 µg/dl und für die totale Eisenbindungskapazität bei 300–360 µg/dl. Die

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Transferrinsättigung, die normalerweise bei 25–50 % liegt, errechnet sich durch die folgende Formel: Serumeisen × 100 : totale Eisenbindungskapazität. Eisenmangelzustände sind mit Sättigungswerten unter 20 % verbunden. Bei der Beurteilung von Serumeisenwerten muss dem Kliniker die tageszeitliche Variation des Wertes bewusst sein. Eine Transferrinsättigung > 50 % bedeutet, dass ein unproportional hoher Anteil des an Transferrin gebundenen Eisens an nicht erythroides Gewebe abgegeben wird. Hält dieser Zustand über eine längere Zeitspanne an, kann es zu einer Eisenüberladung der Gewebe kommen.

Serumferritin

Freies Eisen ist zelltoxisch. Daher hat der Körper ein ausgefeiltes System an Schutzmechanismen entwickelt, durch die Eisen in verschiedenen Gewebekompartimenten gebunden wird. Intrazellulär liegt Eisen proteingebunden als Ferritin oder Hämosiderin vor. Apoferritin bindet freies Fe^{2+} und speichert es als Fe^{3+}. Sofern sich Ferritin in den Zellen des retikuloendothelialen Systems anreichert, wird es in Hämosiderin gebunden. Eisen aus Ferritin oder Hämosiderin kann durch die Zellen des RE-Systems freigesetzt werden, obwohl Hämosiderin weniger verfügbar ist. Unter Steady-state-Bedingungen korreliert der Serumferritinwert mit den Gesamtkörpereisenspeichern. Deshalb stellt der Serumferritinwert den günstigsten Parameter zur Abschätzung der Eisenspeicher dar. Der Normwert für Ferritin variiert in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht (Abb. 93-3). Erwachsene Männer haben Serumferritinwerte von durchschnittlich 100 µg/l, während erwachsene Frauen durchschnittlich Werte von 30 µg/l aufweisen. Wenn die Eisenspeicher erschöpft sind, fällt das Serumferritin auf < 15 µg/l ab, was fast immer ein Zeichen leerer Körpereisenspeicher ist.

Beurteilung der Knochenmarkeisenspeicher

Obwohl die Eisenspeicher des retikuloendothelialen Systems (RES) anhand des anfärbbaren Eisens in der Knochenmarkzytologie oder -histologie geschätzt werden können, hat die Bestimmung des Serumferritins inzwischen weitestgehend die Knochenmarkaspiration zur Bestimmung der Körpereisenspeicher abgelöst (Tab. 93-3). Der Serumferritinwert ist ein genauerer Indikator für eine Eisenüberladung als die Knochenmarkeisenfärbung. Dennoch liefert die Knochenmarkeisenfärbung neben den Angaben für die Speichereisenbestimmung Informationen über die Effektivität der Eisenzufuhr bei wachsenden Erythroblasten. Normalerweise enthalten 40–60 % der Erythroblasten in ihrem Zytoplasma sichtbare Ferritingranula *(Sideroblasten)*. Dieses Eisen repräsentiert überschüssiges Eisen der Hämoglobinsynthese. Sofern die Eisenfreisetzung aus den Speichern blockiert ist, kann man RE-Eisen nachweisen. Es sind dann nur wenige bis gar keine Sideroblasten nachweisbar. Bei myelodysplastischen Syndromen kommt es wegen einer mitochondrialen Fehlfunktion zur Eisenakkumulation in den Mitochondrien, die sich in einer halskettenartigen Formation um den Kern von Erythroblasten manifestiert. Diese Zellen werden als *Ringsideroblasten* bezeichnet.

Protoporphyrin

Protoporphyrin ist ein Intermediärprodukt der Hämsynthese. Bei Beeinträchtigung der Hämsynthese wird Protoporphyrin in den Erythrozyten akkumuliert. Hierdurch kommt eine inadäquate Eisenversorgung der erythropoetischen Vorläuferzelle zum Ausdruck, welche zu einer insuffizienten Hämoglobinsynthese führt. Bei Werten unter 30 µg/dl liegt keine Mangelversorgung der Erythropoese mit Eisen vor. Bei schwerem Eisenmangel werden Werte über 100 µg/dl beobachtet. Die häufigste Ursache für ein erhöhtes Erythrozytenprotoporphyrin sind ein absoluter oder relativer Eisenmangel sowie eine Bleivergiftung.

Löslicher Transferrinrezeptor (sTfR)

Da die Vorläuferzellen der Erythropoese von allen Körperzellen die höchste Zahl an Transferrinrezeptoren auf ihrer Oberfläche tragen und weil der Transferrinrezeptor als löslicher Transferrinrezeptor (sTfR) in das Plasma abgegeben wird, besteht eine grobe proportionale Beziehung zwischen der sTfR-Konzentration im Plasma und der Masse der erythropoetischen Zellen. Zu einer Erhöhung der sTfR-Konzentration im Plasma kommt es ebenfalls bei einer vollständigen Entleerung der Eisenspeicher. Die Normwerte liegen im Immunoassay (Enzymimmunoassay, Radioimmunoassay) bei 4–9 µg/l. Dieser Labortest ist zunehmend verfügbar und dient unter anderem zur Unterscheidung zwischen Eisenmangel und Anämie bei chronischen Erkrankungen (siehe unten).

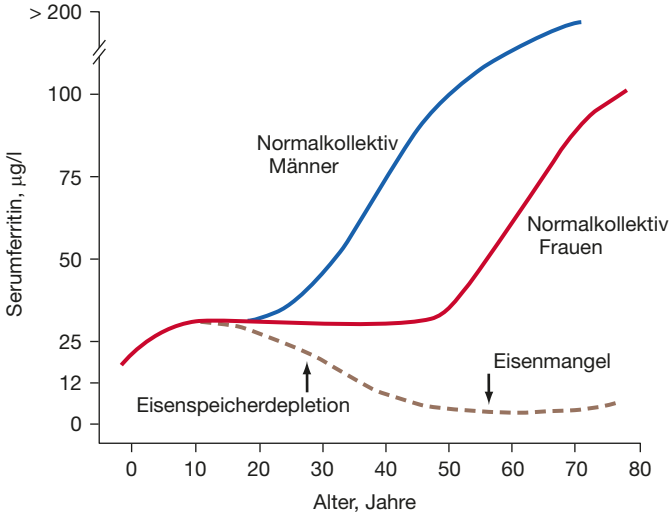


Abbildung 93-3 Serumferritinwerte in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht. Eisenspeicherdepletion und Eisenmangel werden von einem Abfall des Serumferritins < 20 µg/l begleitet. *(Aus Hillman and Ault; mit frdl. Genehmigung.)*

TABELLE 93-3 Messung der Eisenspeicher

Eisenspeicher	Knochenmarkeisenfärbung, 0–4 +	Serumferritin, µg/l
0	0	< 15
1–300 mg	Spuren bis 1 +	15–30
300–800 mg	2 +	30–60
800–1000 mg	3 +	60–150
1–2 g	4 +	> 150
Eisenüberladung	–	> 500–1000

■ DIFFERENZIALDIAGNOSTIK: EISENMANGEL

Außer dem Eisenmangel müssen nur drei weitere Erkrankungsgruppen als Differenzialdiagnosen einer hypochromen mikrozytären Anämie in Erwägung gezogen werden (Tab. 93-4). Die erste sind erbliche Defekte der Globinkettensynthese, die Thalassämien. Diese sind vom Eisenmangel bereits durch die Serumeisenwerte zu unterscheiden: Bei der Thalassämie finden sich üblicherweise normale oder erhöhte Werte für Serumeisen und Transferrinsättigung. Außerdem ist die Erythrozytenverteilungsbreite (EVB) bei Thalassämien meist reduziert und bei Eisenmangel erhöht.

Die zweite Erkrankungsgruppe sind die Anämien bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen mit inadäquater Eisenversorgung der Erythropoese im Knochenmark. Die Unterscheidung einer Eisenmangelanämie von einer Anämie bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen gehört zu den häufigsten diagnostischen Problemen, mit denen der Kliniker konfrontiert wird (siehe unten). Üblicherweise ist die Anämie bei chronischen Erkrankungen normozytär und normochrom. Auch hier ist die Unterscheidung anhand der Eisenstoffwechselparameter möglich; Ferritin ist erhöht oder normal und die totale Eisenbindungskapazität typischerweise vermindert.

Die myelodysplastischen Syndrome (MDS) bilden die dritte Entität. Einige Patienten mit einem myelodysplastischen Syndrom weisen eine beeinträchtigte Hämoglobinsynthese mit einer mitochondrialen Dysfunktion auf, welche die Eiseneinlagerung in das Hämmolekül behindert. Auch hier zeigen die Eisenstoffwechselwerte, auch im Falle einer Mikrozytose und Hypochromie, normale Speicher und eine hochnormale Versorgung des Knochenmarks an.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 93-4 Diagnostik der mikrozytären Anämie

Test	Eisenmangel	Entzündung	Thalassämie	Sideroblastische Anämie
Blutausstrich	Mikro/hypo	Normal, mikro/hypo	Mikro/hypo mit Targetzellen	Variabel
Serumeisen (µg/l)	< 30	< 50	Normal bis erhöht	Normal bis erhöht
Totale Eisenbindungskapazität (µg/l)	> 360	< 300	Normal	Normal
Transferrinsättigung (%)	< 10	10–20	30–80	30–80
Ferritin (µg/l)	< 15	30–200	50–300	50–300
Hämoglobinelektrophorese	Normal	Normal	Anormal bei β-Thalassämie, kann bei α-Thalassämie normal sein	Normal

BEHANDLUNG: EISENMANGELANÄMIE

Die Ausprägung und die Ursache einer Eisenmangelanämie bestimmen das therapeutische Vorgehen. So erhalten ältere symptomatische Patienten mit einer schweren Eisenmangelanämie und einer bekannten kardiovaskulären Anamnese am ehesten Erythrozytentransfusionen. Demgegenüber werden jüngere Personen, die gut an die Anämie adaptiert sind, eher konservativ mit Eisengaben supplementiert. Bei Letzteren steht die Klärung der Ursache des Eisenmangels im Vordergrund.

In den meisten Fällen eines Eisenmangels (Schwangere, Kinder im Wachstum und Jugendliche, Patienten mit gelegentlichen Blutungen und solche mit einer inadäquaten Nahrungseisenaufnahme) reichen orale Eisengaben aus. Bei Patienten mit außergewöhnlichen Blutverlusten oder einer Malabsorption haben spezifische Nachweisverfahren und eine adäquate Therapie absolute Priorität. Sofern die Diagnose einer Eisenmangelanämie gestellt und die Ursache gesichert ist, stehen drei Therapieoptionen zur Verfügung:

ERYTHROZYTENTRANSFUSIONEN Transfusionen sollten Patienten mit Anämiesymptomen, kardiovaskulärer Symptomatik, fortgesetzten oder ausgeprägten Blutungen oder solchen mit einer akut notwendigen Intervention vorbehalten bleiben. Die Behandlung dieser Patienten ist weniger am Eisenmangel als an den Folgen der schweren Anämie ausgerichtet. Die Transfusionen korrigieren nicht nur akut die Anämie, die Gabe der Erythrozyten stellt auch eine Quelle für wiederverwertbares Eisen dar, soweit sie nicht durch kontinuierliche Blutungen wieder verloren gehen. Die Transfusionen können den Patienten stabilisieren, sodass andere Therapieoptionen erwogen werden können.

ORALE EISENTHERAPIE Bei asymptomatischen Patienten mit einer gesicherten Eisenmangelanämie und intaktem Gastrointestinaltrakt ist üblicherweise eine orale Eisentherapie ausreichend. Es stehen zahlreiche Zubereitungen zur Verfügung, die von einfachen Eisensalzen bis hin zu komplexen Eisenverbindungen für eine verzögerte Freisetzung im Dünndarm reichen (Tab. 93-5). Obwohl die verschiedenen Präparate unterschiedliche Eisenmengen enthalten, zeigen sie alle eine gute Absorption und eine gute therapeutische Effektivität. Einige Präparationen enthalten Zusätze, welche die Eisenabsorption verbessern sollen, wie Ascorbinsäure. Es ist noch unklar, ob die Vorteile solcher Präparationen deren hohen Preis rechtfertigen. Üblicherweise wird für die Eisensupplementierung 100–200 mg elementares Eisen pro Tag, verteilt auf 3–4 Tabletten, verabreicht. Idealerweise sollten orale Eisenpräparationen auf nüchternen Magen eingenommen werden, da Nahrungsbestandteile die Absorption beeinträchtigen könnten. Einige Patienten mit Magenerkrankungen und stattgehabten Magenoperationen benötigen eine Behandlung mit intravenösem Eisen, da die Aufnahmekapazität des Magens reduziert sein kann. Diese Aufnahmekapazität und die damit verbundene, durch Wanddehnung induzierte sekretorische Aktivität sind notwendig, um die Hülle der Tabletten aufzulösen und das Eisen freizusetzen. Eine Gabe von 200 mg/d elementarem Eisen sollte zur Aufnahme von 50 mg/d Eisen und einer Steigerung der Erythropoeserate auf das 2- bis 3-Fache bei normal funktionierendem Knochenmark und adäquater Erythropoetinstimulation führen. Bei ansteigenden Hämoglobinwerten nehmen Erythropoetinspiegel und Eisenabsorption ab. Therapieziele bei Eisenmangelanämie sollten nicht nur der Ausgleich der Anämie, sondern auch das Wiederauffüllen der Speicher mit 0,5–1 g Eisen sein. Eine Fortführung der Therapie für einen Zeitraum von 6–12 Monaten nach Ausgleich der Anämie ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen.

TABELLE 93-5 Eisenpräparate

Generikum	Tablette (Eisengehalt in mg)	Lösung (Eisengehalt in mg)
Orale Gabe		
Eisen(II)-sulfat	50 oder 100	
Eisen(II)-glycinsulfat-Komplex	40 oder 100	
Eisen(II)-fumarat	100	
Eisen(II)-gluconat	25	
Eisen(III)-hydroxid-Polymaltose-Komplex	50	
Intravenöse Gabe		
Natrium-Eisen(III)-gluconat-Komplex		62,5/5 ml
Eisen(III)-Sorbitol-Zitratkomplex		100/2 ml
Eisen(III)-hydroxy-Saccharose-Komplex		100/5 ml
Eisencarboxymaltose		50/1 ml

Gastrointestinale Beschwerden sind die häufigste Nebenwirkung einer oralen Eisentherapie und werden bei mindestens 15–20 % der Patienten beobachtet. Bei diesen Patienten sind abdominelle Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Obstipation häufig Grund für eine mangelhafte Compliance. Obwohl niedrige Dosierungen oder Eisenpräparationen mit einer verzögerten Freisetzung hier hilfreich sein können, stellen die gastrointestinalen Nebenwirkungen bei vielen Patienten das Haupthindernis für eine effektive Therapie dar.

Das Ansprechen auf eine Eisentherapie variiert abhängig von der Erythropoetinstimulation und dem Ausmaß der Absorption. Typischerweise sollten die Retikulozytenwerte 4–7 Tage nach Beginn der Therapie zu steigen anfangen und ihren Höhepunkt nach 1–1,5 Wochen erreichen. Die Ursache für ein Nichtansprechen können eine schlechte Absorption, Noncompliance (häufig) oder eine zusätzliche Erkrankung sein. Der *Eisenresorptionstest* ist im klinischen Alltag nützlich, um die Fähigkeit zur Eisenabsorption zu bestimmen. Hierbei werden dem Patienten zwei Eisentabletten gegeben, danach wird das Serumeisen über 2–3 Stunden mehrfach gemessen. Eine normale Eisenresorption führt in der Regel zu einem Anstieg des Serumeisens auf mindestens 100 µg/dl. Bei persistierendem Eisenmangel kann es notwendig sein, auf eine parenterale Eisengabe umzustellen.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

PARENTERALE EISENTHERAPIE Die intravenöse Gabe von Eisen ist für Patienten geeignet, die orale Eisengaben nicht tolerieren, eine schwere enterale Resorptionsstörung (nachgewiesen mithilfe des Eisenresorptionstests) aufweisen oder bei denen eine schnelle oder kontinuierliche Gabe bei persistierenden zumeist gastrointestinalen oder menstruellen Blutverlusten erforderlich ist. Heute stellt die intravenöse Gabe das Routineverfahren dar. Der Einsatz von parenteralem Eisen hat in den letzten Jahren sprunghaft durch die Erkenntnis zugenommen, dass die Gabe von rekombinantem Erythropoetin einen deutlichen Eisenbedarf induziert – einen Bedarf, der häufig nicht allein durch die physiologische Freisetzung von Eisen aus den Speichern des RES oder durch orale Eisenaufnahme gedeckt werden kann. Die Bedenken bezüglich der Sicherheit von parenteralen Eisengaben hängen insbesondere mit der Häufigkeit von Nebenwirkungen bei der Gabe von hochmolekularem Eisen-Dextran zusammen. Die neueren Eisenverbindungen wie Ferumoxytol (Feraheme), Eisengluconat (Ferrlecit), Eisensaccharat (Venofer), Eisen-Dextran mit niedrigem Molekulargewicht (InFed) und Eisencarboxymaltose (Injectafer) haben eine weitaus niedrigere Nebenwirkungsrate. Ferumoxytol liefert 510 mg Eisen pro Injektion, Eisenglukonat 125 mg, niedrigmolekulares Eisen-Dextran bis zu 1500 mg, Eisencarboxymaltose 750 mg und Eisensaccharat 200 mg. (Tab. 93-5).

Es gibt zwei Vorgehensweisen für die Gabe von parenteralem Eisen: Die Gabe der für die Korrektur des Hämoglobinmangels notwendigen Dosis und zusätzlich noch bis zur Auffüllung der Speicher mit ungefähr 500 mg Eisen oder die wiederholte Gabe kleinerer Eisenmengen über einen längeren Zeitraum. Letztere Vorgehensweise ist in Dialysezentren gebräuchlich, wo oft 1 × 100 mg/Woche elementares Eisen über 10 Wochen gegeben werden, um das Ansprechen der Erythropoese auf die Gabe von rekombinantem Erythropoetin zu verbessern. Die für den jeweiligen Patienten benötigte Eisenmenge errechnet sich nach folgender Formel:

Körpergewicht (kg) × 2,3 × (15 – Hämoglobin des Patienten, g/dl) + 500 oder 1000 mg zum Auffüllen der Eisenspeicher

Bei der Gabe von intravenösem Eisen sollte immer an die Möglichkeit einer anaphylaktischen Reaktion gedacht werden, die bei den neueren Präparaten sehr selten ist. Zu den Faktoren, die mit einer anaphylaktoiden Reaktion korrelieren, gehören multiple Allergien oder eine frühere allergische Reaktion auf Eisenpräparate. Zu den Allgemeinsymptomen, die mehrere Tage nach der Gabe einer höheren Eisendosis auftreten können, zählen Arthralgien, Hautausschläge und leicht erhöhte Körpertemperaturen. Dies kann dosisabhängig sein und schließt die weitere Gabe von parenteralem Eisen bei dem Patienten nicht aus. Bis heute konnten Patienten, die auf Eisenpräparate reagiert hatten, sicher mit anderen parenteralen Eisenpräparaten behandelt werden. Sofern hohe Dosen von niedrigmolekularem Eisen-Dextran (> 100 mg) gegeben werden, sollte die Präparation mit 5%iger Glukose- oder 0,9%iger Kochsalzlösung verdünnt werden. Sie kann dann über einen Zeitraum von 60–90 Minuten (für höhere Dosierungen) infundiert werden. Auch wenn bei parenteralem Eisen eine Testdosis (25 mg) empfohlen wird, erfordert die langsame Infusion einer höheren parenteralen Eisendosis die gleiche Aufmerksamkeit wie die separat injizierte Testdosis. Die Eiseninfusion sollte bei Brustschmerz, Kurzatmigkeit, Blutdruckabfall oder anderen systemischen Symptomen unabhängig von der verabreichten Menge sofort unterbrochen werden.

WEITERE HYPOPROLIFERATIVE ANÄMIEN

Neben der leichten bis mittelschweren Eisenmangelanämie werden die hypoproliferativen Anämien in vier Kategorien eingeteilt: Anämien bei (1) chronischer Entzündung/Infektion, (2) Nephropathien, (3) endokrinen und nutritiven Störungen (Hypometabolismus) und (4) Knochenmarkschäden (Kap. 98). Bei chronischen Entzündungen, Nephropathien oder Hypometabolismus findet sich eine inadäquate endogene Erythropoetinproduktion im Verhältnis zum Grad der Anämie. Die Anämie bei chronischer Entzündung (Anemia of Chronic Disease, ACD) zeigt zusätzlich eine inadäquate Stimulation der roten Vorstufen im Knochenmark, teilweise wegen einer *defekten Eisenreutilisation.*

Infolge der fehlenden oder unzureichenden EPO-Stimulation zeigt die Untersuchung eines peripheren Blutausstriches nur gelegentlich polychromatophile („shift") Retikulozyten. Bei Eisenmangel oder Knochenmarkschäden besteht typischerweise eine entsprechende Erhöhung der endogenen EPO-Spiegel, sodass im Blutausstrich Shift-Retikulozyten vorhanden sind.

ANÄMIE BEI AKUTER UND CHRONISCHER ENTZÜNDUNG/INFEKTION (ANEMIA OF INFLAMMATION)

Die Anämie der chronischen Entzündung – welche Entzündungen, Infektionen, Gewebsverletzungen und Prozesse mit einer erhöhten Freisetzung proinflammatorischer Zytokine (z. B. Tumorerkrankungen) einschließt – ist eine der häufigsten Anämieformen, die in der Klinik beobachtet werden. Sie ist die wichtigste Differenzialdiagnose bei Verdacht auf einen Eisenmangel, da viele Aspekte der Anämie auf einer inadäquaten Eisenversorgung des Knochenmarks trotz normaler oder voller Speicher beruhen. Dies wird reflektiert durch ein erniedrigtes Serumeisen, ein erhöhtes Zink-Protoporphyrin, ein hypoproliferatives Knochenmark, eine Transferrinsättigung von 15–20 % und ein normales oder erhöhtes Serumferritin. Das Serumferritin ist oft der wegweisende Parameter, wenn es um die Differenzierung zwischen tatsächlichem Eisenmangel und einer eisendefizienten Erythropoese bei (chronischer) Entzündung geht. Typischerweise steigen die Serumferritinwerte bei einer Entzündung bis auf das 3-Fache der Norm an. Diese Veränderungen basieren auf der Einwirkung von proinflammatorischen Zytokinen und von Hepcidin, dem Eisenspeicherregulator, auf verschiedenen Stufen der Erythropoese (Abb. 93-4).

IL-1 führt zu einer Verminderung der Erythropoetinproduktion bei Anämie und vermindert durch die zusätzliche Freisetzung von IFN-γ die Empfindlichkeit der Erythropoese auf Erythropoetin – ein Effekt, der in vitro und in vivo durch erhöhte Erythropoetindosen überwunden werden kann. Daneben hemmt auch Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) durch die Freisetzung von IFN-γ aus den Knochenmarkstromazellen die Erythropoetinwirkung. Hepcidin, das in der Leber synthetisiert wird, ist bei Entzündungen über einen IL-6-vermittelten Signalweg erhöht und supprimiert die Eisenabsorption sowie die Eisenfreisetzung aus den Speichern. Das Resultat ist eine chronische hypoproliferative Anämie mit klassischen Veränderungen im Eisenstoffwechsel. Außerdem geht die Anämie mit einer leichten bis mittelschweren Verkürzung der Erythrozytenlebensdauer einher.

Bei einer chronischen Entzündung oder Infektion bestimmt die Grundkrankheit die Schwere und Ausprägung der Anämie. So liegt bei Tumorpatienten meistens eine normochrome, normozytäre Anämie vor, während Patienten mit einer lang bestehenden aktiven rheumatoiden Arthritis oder chronischen Infektion, wie einer Tuberkulose, eine hypochrome, mikrozytäre Anämie aufweisen. In beiden Fällen ist das Knochenmark hypoproliferativ; die Unterschiede der Erythrozytenindices spiegeln aber die unterschiedliche Verfügbarkeit von Eisen für die Hämoglobinsynthese wider. Gelegentlich ist eine chronische Entzündung mit chronischem Blutverlust verbunden. Unter diesen Bedingungen ist oft die Bestimmung des löslichen Transferrin-

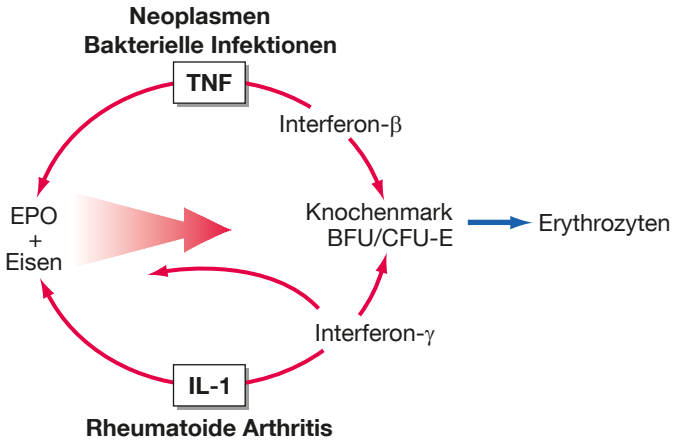


Abbildung 93-4 Suppression der Erythropoese durch inflammatorische Zytokine. Durch Freisetzung von TNF und IFN-γ werden die Erythropoetinproduktion und die Proliferation von roten Vorläuferzellen bei Tumorerkrankungen und bakteriellen Infektionen gehemmt (erythroide „burst forming units" und erythroide „colony forming units": BFU/CFU-E). Zu den Mediatoren bei Patienten mit Vaskulitis und rheumatoider Arthritis gehören IL-1 und IFN-γ. Die roten Pfeile markieren die Angriffspunkte, über welche die inflammatorischen Zytokine ihre Wirkung entfalten.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 93-6 Diagnostik der hypoproliferativen Anämien

Parameter	Eisenmangel	Entzündung	Nephropathie	Hypometabolismus
Anämie	Leicht bis schwer	Leicht	Leicht bis schwer	Leicht
Mittleres korpuskuläres Volumen (fl)	60–90	80–90	90	90
Morphologie	Normo- bis mikrozytär	Normozytär	Normozytär	Normozytär
Serumeisen (µg/l)	< 30	< 50	Normal	Normal
Totale Eisenbindungskapazität (µg/l)	> 360	< 300	Normal	Normal
Transferrinsättigung (%)	< 10	10–20	Normal	Normal
Serumferritin (µg/l)	< 15	30–200	115–150	Normal
Knochenmarkeisen	0	2–4 +	1–4 +	Normal

rezeptors notwendig, um einen absoluten Eisenmangel auszuschließen. In diesem Fall kann die Gabe von Eisen die Eisenmangelkomponente korrigieren, die entzündliche Komponente bleibt unbeeinflusst.

Die ACD ist typischerweise leicht, verschlechtert sich aber im Laufe der Zeit. Eine akute Infektion kann innerhalb von 1–2 Tagen zu einem Abfall des Hämoglobins um 2–3 g/dl führen, überwiegend durch die vorzeitige Hämolyse gealterter Erythrozyten. Hierbei wird durch Fieber und freigesetzte Zytokine ein Selektionsdruck auf Zellen mit verminderter Kapazität zur Aufrechterhaltung ihrer Zellmembran ausgeübt. Die meisten Menschen tolerieren die leichte Anämie gut, auftretende Symptome sind meistens auf die Grundkrankheit zurückzuführen. Gelegentlich kann es bei Patienten mit vorbestehender Herzerkrankung im Rahmen einer mittelschweren Anämie (Hämoglobin 10–11 g/dl) zu Angina pectoris, verminderter körperlicher Belastbarkeit und Dyspnoe kommen. Das Profil der Erythropoese, welches die ACD von anderen hypoproliferativen Anämien unterscheidet, ist in Tab. 93-6 wiedergegeben.

RENALE ANÄMIE

Eine chronische progrediente Niereninsuffizienz ist meistens mit einer moderaten bis schweren hypoproliferativen Anämie assoziiert; der Schweregrad der Anämie korreliert mit der Ausprägung der Niereninsuffizienz. Die Erythrozyten sind typischerweise normochrom und normozytär; die Retikulozytenzahl ist erniedrigt. Die Anämie beruht auf der eingeschränkten Erythropoetinproduktion und einer verkürzten Erythrozytenlebensdauer. Bei einigen Formen des akuten Nierenversagens ist die Beziehung zwischen Anämie und Nierenfunktion weniger stark ausgeprägt. Patienten mit einem hämolytisch-urämischen Syndrom steigern ihre Erythropoese als Reaktion auf die Hämolyse trotz eines Nierenversagens. Bei polyzystischen Nierenerkrankungen zeigt sich gleichfalls ein lediglich geringer Erythropoetinmangel im Verhältnis zum Schweregrad der Niereninsuffizienz. Im Gegensatz dazu weisen Diabetiker im Verhältnis zum Grad ihrer Niereninsuffizienz einen ausgeprägten Erythropoetinmangel auf.

Die Untersuchung des Eisenstoffwechsels kann Informationen zur Abgrenzung der renalen Anämie von den anderen hypoproliferativen Anämieformen (Tab. 93-6) und zur Therapiesteuerung liefern. Bei Patienten mit einer renalen Anämie liegen die Werte für Serumeisen, totale Eisenbindungskapazität und Serumferritin meistens im Normbereich. Im Rahmen einer chronischen Hämodialysebehandlung kann sich ein Eisenmangel entwickeln. Bei diesen Patienten muss Eisen zugeführt werden, um ein adäquates Ansprechen auf die Erythropoetintherapie zu gewährleisten (siehe unten).

ANÄMIE BEI HYPOMETABOLISMUS

Patienten, die fasten (insbesondere in Bezug auf Proteine), und solche mit einer der endokrinen Störungen, die einen reduzierten Stoffwechselumsatz zur Folge haben (z. B. bei Hypothyreose), können eine leichte bis mäßig ausgeprägte hypoproliferative Anämie entwickeln. Die Erythropoetinausschüttung durch die Niere wird durch den Sauerstoffbedarf getriggert, nicht nur durch das Sauerstoffangebot. Demzufolge wird die Erythropoetinproduktion bei Krankheitszuständen mit erniedrigter metabolischer Aktivität und niedrigerem Sauerstoffbedarf (Hypothyreose, Fasten) erst bei niedrigerem PO_2 getriggert.

Endokrine Mangelzustände

Die unterschiedlichen Hämoglobinwerte bei Männern und Frauen entstehen durch die Wirkung von Androgenen und Östrogenen auf die Erythropoese. Testosteron und anabole Steroide steigern die Erythropoese. Eine Kastration oder Östrogengabe vermindert die Erythropoese bei Männern. Patienten mit einer Hypothyreose oder einem Mangel an hypophysären Hormonen können ebenfalls eine leichte Anämie entwickeln. Die Pathogenese wird dabei häufig durch weitere nutritive Mangelzustände kompliziert, da unter anderem die Eisen- und Folsäureabsorption von der Grundkrankheit beeinflusst werden können. Meistens kann durch einen Ausgleich des Hormonmangels eine Korrektur der Anämie erreicht werden.

Bei Patienten mit einer Addison-Krankheit kann es abhängig vom Ausmaß des Mangels an Schilddrüsenhormonen und Androgenen zu einer schweren Anämie kommen. Die Anämie kann durch einen bestehenden Plasmavolumenmangel maskiert sein, sodass es bei Gabe von Cortisol und Volumensubstitution zu einem raschen Abfall der Hämoglobinwerte kommen kann. Eine leichte Anämie als Komplikation eines Hyperparathyreoidismus kann Folge einer verminderten Erythropoetinproduktion durch die renalen Effekte der Hyperkalzämie oder der eingeschränkten Proliferation von erythrozytären Vorstufen im Knochenmark sein.

Proteinmangel

Die verminderte nutritive Aufnahme von Proteinen kann zu einer leichten bis moderaten hypoproliferativen Anämie führen. Diese Anämieform wird hauptsächlich bei älteren Menschen beobachtet. Je nach Ausprägung der Ernährungsstörung kann die Schwere der Anämie variieren. Bei einem Marasmus, bei welchem den Patienten sowohl Proteine als auch Kohlenhydrate fehlen, ist die Erythropoetinproduktion proportional zur Verminderung des Metabolismus reduziert. Das Ausmaß der Anämie kann durch einen begleitenden Volumenmangel maskiert sein und wird erst nach Rehydrierung sichtbar. Andere Mangelzustände (Eisen, Folsäure) können das klinische Bild mitbestimmen und verkomplizieren, müssen aber bei Diagnosestellung nicht offensichtlich sein. Bei Veränderungen der Erythrozytenindices unter Nahrungsaufnahme sollten der Eisen-, Folsäure- und Vitamin-B_{12}-Stoffwechsel überprüft werden.

Anämie bei Lebererkrankungen

Bei chronischen Lebererkrankungen unterschiedlicher Genese kann eine leichte hypoproliferative Anämie auftreten. Im peripheren Blutausstrich können Stomatozyten und Echinozyten (Stechapfelformen) als Folge einer exzessiven Ablagerung von Cholesterin in der Zellmembran bei Mangel an Lecithin-Cholesterol-Acetyltransferase nachgewiesen werden. Die Lebensdauer der Erythrozyten ist bei gleichzeitig unzureichender Erythropoetinproduktion verkürzt. Bei alkoholinduzierten Lebererkrankungen können Ernährungsmangelzustände die Komplexität des Krankheitsgeschehens erhöhen. Hier können ein Folsäuremangel infolge unzureichender Nahrungsaufnahme und ein Eisenmangel infolge von Blutverlusten und unzureichender Nahrungsaufnahme die Erythrozytenindices verändern.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Anämie des hohen Alters

Bei Menschen über 65 Jahren sind Anämien häufig. Schätzungsweise 11 % der älteren Erwachsenen der Allgemeinbevölkerung und bis zu 40 % der Pflegeheimbewohner sind betroffen. Bei mindestens einem Drittel dieser Patienten mit Anämie findet sich dafür keine Ursache. Patienten mit unklarer altersbedingter Anämie haben weder einen Nährstoffmangel noch eine Nierenfunktionsstörung. Bei älteren Menschen können zwar die systemischen inflammatorischen Zytokine ansteigen (Entzündung des Alterns), allerdings nicht hoch genug, um eine Anämie der chronischern Entzündung vorzutäuschen. Der Hepcidinspiegel ist allenfalls minimal erhöht.

Studien zu den Ursachen dieser Anämieform haben meist normale Erythropoetinspiegel ermittelt, die somit, gemessen an dem niedrigen Hämoglobinspiegel, zu niedrig sind. Allgemein steigt der Erythropoetinspiegel bei älteren Patienten, deren Hämoglobinspiegel normal bleibt, mit dem Alter an. Diese kompensatorische Zunahme trägt bei relativer Resistenz gegenüber Erythropoetinstimulation zum Erhalt der normalen Sauerstoffversorgung bei. Studien zur Lebensdauer von Erythrozyten bei älteren Patienten haben keine Reduktion der Überlebensdauer gefunden. Es sind noch weitere Untersuchungen zum Mechanismus der Altersanämie erforderlich.

Die Bedeutung dieser unklaren Anämie des Alters besteht darin, dass niedrige Hämoglobinspiegel das Sturzrisiko, die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten, die Entwicklung von Gebrechlichkeit und die Mortalität erhöhen. Unklar ist, ob eine Verbesserung der Anämie dieses erhöhte Risiko reduzieren kann.

BEHANDLUNG: HYPOPROLIFERATIVE ANÄMIEN

Bei vielen Patienten normalisieren sich die Hämoglobinwerte, sobald die zugrunde liegende Erkrankung adäquat behandelt wird. Ist eine derartige Korrektur nicht möglich, z. B. bei einer terminalen Niereninsuffizienz, bei Tumoren oder bei chronisch-entzündlichen Systemerkrankungen, muss eine symptomatische Anämie behandelt werden. Die beiden wichtigsten Therapieoptionen sind die Transfusion und die Gabe von Erythropoetin. Dabei ist die Transfusion die Therapie der Wahl in der Akuttherapie schwerer Anämien mit anämiebedingten Symptomen wie Dyspnoe und Schwindel. Erythropoetin wird zur Erhaltung eines stabilen Hämoglobinwertes und zur Vermeidung einer Transfusionspflichtigkeit eingesetzt. Vorrangiges Therapieziel ist die Lebensqualität des Patienten.

TRANSFUSIONEN Die Schwellenwerte für die Gabe von Transfusionen sollten sich an der Klinik der Patienten orientieren. Im Allgemeinen tolerieren Patienten ohne schwere kardiovaskuläre oder pulmonale Grunderkrankungen Hämoglobinwerte bis 8 g/dl, sodass keine Intervention erforderlich ist, bis der Hämoglobinwert unter diesen Wert abfällt. Patienten mit manifesten Organerkrankungen können durchaus einen Hämoglobinwert über 11 g/dl benötigen. Die Transfusion eines Erythrozytenkonzentrats sollte den Hämoglobinwert um etwa 1 g/dl anheben. Die Gabe von Bluttransfusionen ist mit bestimmten, heutzutage aber sehr seltenen Infektionsrisiken verbunden (Kap. 109); die chronische Gabe birgt das Risiko einer Eisenüberladung. Außerdem ist die zu unkritische Indikationsstellung zur Bluttransfusion mit erhöhter Morbidität und Mortalität behaftet, insbesondere im Rahmen der Intensivmedizin. Deshalb ist in Abwesenheit von Zeichen einer Gewebehypoxie eine zurückhaltende Indikationsstellung zur Bluttransfusion zu bevorzugen.

ERYTHROPOETIN (EPO) Erythropoetin ist effektiv bei Anämien mit inadäquat niedrigen endogenen Erythropoetinspiegeln, wie der renalen Anämie und der Anämie bei chronischer Entzündung. Der Eisenstoffwechsel muss überprüft und eventuell Eisen substituiert werden, um einen optimalen Effekt des Erythropoetins zu erreichen. Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz erhalten üblicherweise 50–150 U/kg Erythropoetin 3-mal pro Woche subkutan. Meistens kann binnen 4–6 Wochen ein Hämoglobinwert von 10–12 g/dl erreicht werden, wenn ein adäquates Eisenangebot vorliegt; 90 % dieser Patienten sprechen an. Wenn einmal ein Hb-Zielwert erreicht ist, kann die Erythropoetindosis reduziert werden. Ein unter EPO-Therapie sinkender Hämoglobinwert spricht im Allgemeinen für eine Infektion oder einen Eisenmangel. Nebenwirkungen von Aluminium und ein Hyperparathyreoidismus können den Effekt von EPO ebenfalls beeinträchtigen. Bei einer Infektion sollte die Therapie unterbrochen und die Anämie bis zur Ausheilung mit Transfusionen behandelt werden. Bei Tumorpatienten ist die zur Korrektur der chemotherapieinduzierten Anämie benötigte Dosis üblicherweise höher und beträgt bis zu 3×300 U/kg/Woche, dabei sprechen nur etwa 60 % der Patienten an. Wegen Hinweisen auf ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Komplikationen und Tumorprogression bei Gabe von EPO müssen Nutzen und Risiken der EPO-Gabe bei Chemotherapie-induzierter Anämie sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Es sollte ggf. ein Hämoglobinwert angestrebt werden, der eine Transfusion überflüssig macht.

Länger wirksame Applikationsformen von EPO können die Häufigkeit der Injektionen reduzieren. Darbepoetin alpha, ein molekular modifiziertes EPO mit zusätzlichem Kohlenhydratanteil, hat eine 3- bis 4-mal längere Halbwertszeit als rekombinantes humanes Erythropoetin. Dadurch wird die wöchentliche oder 2-wöchentliche Applikation möglich.

Oral bioverfügbare Erythropoetinmimetika, welche die biologische Halbwertszeit des aktiven hypoxieinduzierten Faktors (HIF) verlängern, erhöhen die Hämoglobinspiegel bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz in anderen Situationen.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Andrews N: Forging a field. The golden age of iron biology. Blood 112:219, 2008

Auerbach M, Adamson J: How we diagnose and treat iron deficiency anemia. Am J Hematol 91:31, 2016

Breymann C: Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. Semin Hematol 52(4):339–47, 2015

Drueke T, Parfrey P: Summary of the KDIGO guideline on anemia and comment: Reading between the (guide)line(s). Kidney Int 82:952, 2012

Ishii K, Young NS: Anemia of central origin. Semin Hematol 52 (4):321–8, 2015

Kautz L et al: Identification of erythroferrone as an erythroid regulator of iron metabolism. Nature Genet 46:678, 2014

Krayenbuehl P-A et al: Intravenous iron for the treatment of fatigue in non-anemic, premenopausal woman with low serum ferritin concentration. Blood 118:3222, 2011

Metzgeroth G, Hastka J: Eisenmangelanämie und Anämie der chronischen Erkrankungen. Der Internist 56(9):978–88, 2015

Punnonen K, Kerttu I, Rajamaki A: Serum transferrin receptor and its ratio to serum ferritin in the diagnosis of iron deficiency. Blood 89:1052; 1997

Röhrig G et al: Serumhepcidin bei Eisenmangelanämie und Anämie chronischer Erkrankungen im geriatrischen Kollektiv. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 47(1):51–6, 2014

Weiss G: Anemia of chronic disorders: New diagnostic tools and new treatment strategies. Semin Hematol 52(4):313–20, 2015

Weiss G, Goodnough L: Medical Progress: Anemia of chronic disease. N Engl J Med 352:1011, 2005

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.